الوحدة 5: مقدمة في البرمجة

تطوير حل برمجي واختباره
بيرسون بيتك الدولية المستوى 2 في تكنولوجيا المعلومات

الهدف التعليمي ب و ج: تطوير حل برمجي واختباره | مراجعة حل برمجي

1 الهدف من العرض

- إظهار دورة حياة تطوير البرمجيات الكاملة
- عرض ممارسات الاختبار وضمان الجودة
- توثيق التحسينات وأفضل الممارسات
- تحقيق معايير تقييم بيتك المستوى 2

2 ما سيقدمه المتعلم

- برنامج كامل بواجهة رسومية
- كود نظيف وموثق بشكل جيد
- حالات اختبار شاملة والنتائج
- توثيق التحسينات قبل وبعد
- التقييم النهائي والتوصيات

أعداد: محمد عطالله | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

جميع الحسابات الشخصية + الموقع الخاص لجميع الطلاب:

حسابي الأنستقرام الخاص بال:BTEC👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

حسابي الأنستقرام الأساسي:👇

https://www.instagram.com/mohammaed_[redacted]

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_[redacted]

موقعي الخاص لجميع الطلاب:👇

https://mohammaed-[redacted].netlify.app/

لظهور حسابي الخاص بالBTEC ع الانستقرام انقر هنا

لظهور حسابي الاساسي ع الانستقرام انقر هنا

لظهور موقعي الخاص انقر هنا

Made with GAMMA

السيناريو: المهمة من المدير

في هذا المشروع الشامل، يُكلّف مبرمج مبتدئ بمهمة حاسمة: اختيار وتطوير وتسليم حل برمجي متكامل. يشمل المشروع تصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وتطبيق بروتوكولات اختبار صارمة، وتطبيق تحسينات مستمرة، وتوفير توثيق شامل لدورة حياة التطوير بأكملها.

واجهة مستخدم رسومية

تصميم واجهة سهلة الاستخدام وتفاعلية

كود نظيف ومنظم

كتابة كود عالي الجودة وسهل الصيانة

اختبارات شاملة

ضمان عمل البرنامج بكفاءة وخلوه من الأخطاء

تحسينات وتوصيات

اقتراح وتنفيذ تعديلات لتعزيز الأداء والوظائف

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA



اختيار المشروع: نظام حضور الطلاب

اختيار نظام تتبع حضور الطلاب يمثل خيارًا استراتيجيًا يجمع بين الوضوح والتطبيق العملي والعمق التعليمي المناسب لمتعلمي المستوى 2. يوفر هذا النظام منصة مثالية لتطبيق مفاهيم تطوير البرمجيات الأساسية في سياق واقعي.

لماذا هذا المشروع؟

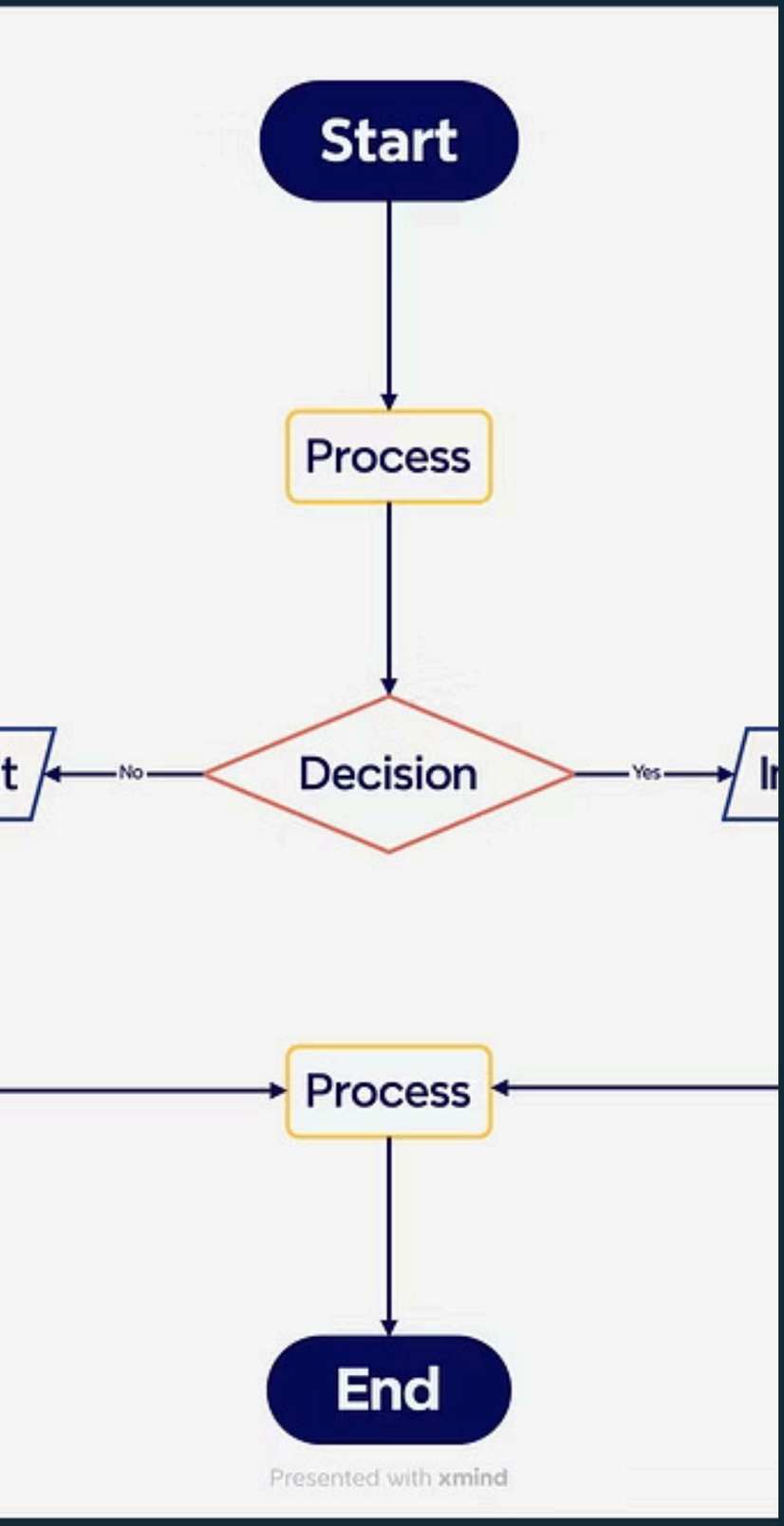
يقدم هذا المشروع تحديًا محددًا بوضوح يثالي لتعلم أساسيات تطوير البرمجيات. يتوافق تعقيده مع كفاءات المستوى 2 بينما يوفر قيمة عملية في البيئات التعليمية.

المفهوم الأساسي

يمكّن النظام من تسجيل الحضور اليومي بكفاءة وينتج تقارير شاملة عن معدلات الحضور والغياب، مما يوفر رؤى قيمة لدعم إدارة التعليم.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA



المتطلبات: المدخلات / الوظائف / المخرجات

لضمان تطوير نظام حضور فعال وشامل، تم تحديد متطلبات محددة بوضوح. تشمل هذه المتطلبات المدخلات الضرورية والوظائف الأساسية التي يجب أن يؤديها النظام والمخرجات المتوقعة التي ستوفر قيمة للمستخدمين.

المدخلات

- الصف/القسم
- التاريخ
- حالة الطالب (حاضر/غائب)

الوظائف

- إضافة سجل
- تحديث سجل
- استرجاع البيانات
- حساب النسب
- تخزين البيانات

المخرجات

- سجل الحضور اليومي
- نسبة الحضور/الغياب
- إشعارات النجاح/الخطأ

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

تصميم الواجهة الرسومية

تصميم واجهة مستخدم فعالة هو أساس نجاح نظام الحضور. تقلل واجهة مستخدم مصممة بشكل جيد من أخطاء إدخال البيانات وتسرع عملية تسجيل الحضور وتحسن سهولة الاستخدام والرضا العام للمستخدمين.

القائمة المنسدلة للفصول

لاختيار الفصل أو القسم بسهولة.

محدد التاريخ

لاختيار تاريخ تسجيل الحضور.

جدول أسماء الطلاب

لعرض وإدارة حالة حضور الطلاب.

أزرار الإجراءات

لتسجيل الحضور والغياب والحفظ وعرض السجلات.

صندوق الإخراج

لعرض سجل الحضور اليومي ونسبة الحضور/الغياب.

واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام تقلل بشكل كبير من أخطاء إدخال البيانات وتسرع سير العمل، مما يجعل النظام أكثر كفاءة وملاءمة للمستخدمين.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

خطة العمل: 6 خطوات أساسية

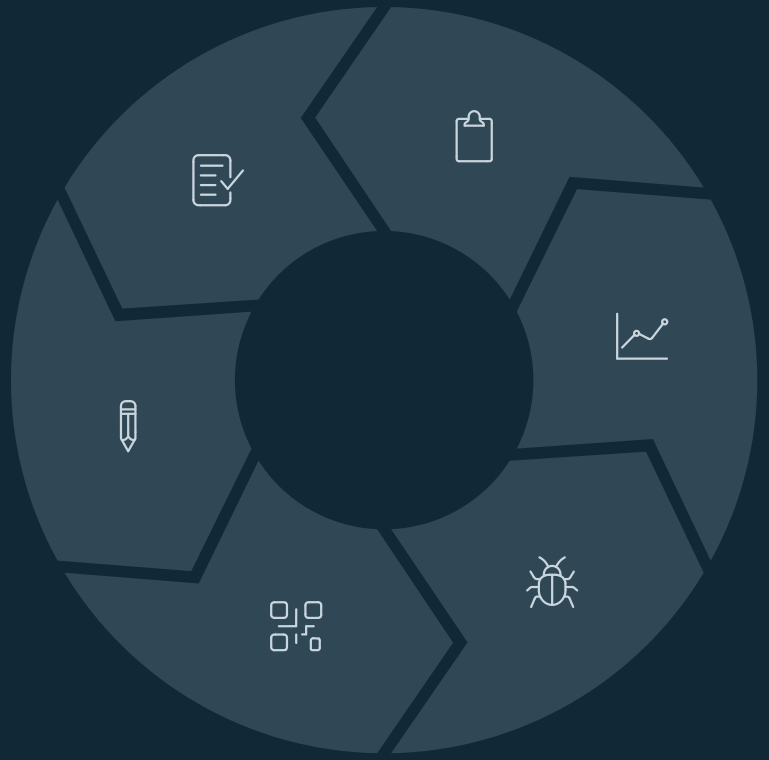
لتحقيق أهداف المشروع بشكل منهجي وشامل، تم تطوير خطة عمل منظمة من ست خطوات. تضمن هذه المنهجية تغطية شاملة لجميع جوانب تطوير البرمجيات، من التخطيط الأولي عبر الاختبار والتحسين إلى التقييم النهائي.

اختيار المشروع

تحديد نطاق العمل والتركيز على مشروع واحد

تحديد المتطلبات

تحديد شامل للمدخلات والوظائف والمخرجات



التحسين والتوثيق

تقييم الأداء والتوصيات والتوثيق

التصميم الشامل

تصميم الواجهة وهياكل البيانات ومخططات التدفق

الاختبار الشامل

استخدام جداول اختبار دقيقة

برمجة الوظائف الأساسية

تنفيذ كود نظيف ومنظم

توفر هذه الخطة إطارًا واضحًا لعملية تطوير البرمجيات، مما يضمن معالجة جميع المراحل الحرجة بشكل منهجي من الفكرة إلى التسليم والتحسين المستمر.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

الخطوة 4: برمجة الوظائف الأساسية

في هذه المرحلة الحاسمة، ينتقل التركيز من التصميم إلى التنفيذ. يتم تطوير الوظائف الأساسية للنظام مع التركيز على ممارسات الكود النظيف والتسمية الصحيحة للمتغيرات ومعالجة الأخطاء الشاملة والتوثيق التفصيلي لضمان سهولة الصيانة والموثوقية.



إضافة سجل الحضور

تسجيل حضور الطلاب مع التاريخ والصف والحالة



تحديث السجلات

إمكانية تعديل بيانات الحضور الموجودة



استرجاع السجلات

البحث عن سجلات الحضور بناءً على معايير محددة



حساب النسب

حساب نسبة الحضور والغياب لكل طالب أو صف



حفظ وتحميل البيانات

تخزين البيانات في ملف أو قاعدة بيانات

طوال مرحلة التنفيذ، الالتزام بمبادئ الكود النظيف—بما في ذلك أسماء متغيرات ذات معنى وتنظيم كود واضح والتحقق القوي من المدخلات ومعالجة الأخطاء الشاملة—ضروري لضمان موثوقية النظام وتسهيل الصيانة والتحسينات المستقبلية.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

الخطوة 5: الاختبار الشامل

مرحلة الاختبار حاسمة لضمان موثوقية النظام وأدائه. يتحقق الاختبار الشامل من أن البرنامج يعمل كما هو مقصود ويحدد العيوب ويتحقق من أن النظام يتعامل مع سيناريوهات الاستخدام المختلفة بفعالية وقوة.

الحالة	الناتج الفعلي	الناتج المتوقع	بيانات الإدخال	معرف حالة الاختبار
ناجح	تسجيل الحضور بنجاح للطالب علي في الصف A.	تسجيل الحضور بنجاح للطالب علي في الصف A.	الصف "A"، التاريخ "2023-10-26"، الطالب "علي"، الحالة "حاضر"	TC001
ناجح	خطأ: الصف Z غير موجود.	خطأ: الصف Z غير موجود.	الصف "Z" (غير موجود)، التاريخ "26-10-2023"، الطالب "فاطمة"، الحالة "غائب"	TC002
ناجح	خطأ: التاريخ لا يمكن أن يكون في المستقبل.	خطأ: التاريخ لا يمكن أن يكون في المستقبل.	الصف "B"، التاريخ "2025-01-01" (تاريخ مستقبلي)، الطالب "عمر"، الحالة "حاضر"	TC003
ناجح	خطأ: اسم الطالب لا يمكن أن يكون فارغًا.	خطأ: اسم الطالب لا يمكن أن يكون فارغًا.	الصف "C"، التاريخ "2023-10-26"، الطالب "" (اسم فارغ)، الحالة "حاضر"	TC004
ناجح	تسجيل الحضور بنجاح للطالب عبد الرحمن بن عبد الله القحطاني في الصف A.	تسجيل الحضور بنجاح للطالب عبد الرحمن بن عبد الله القحطاني في الصف A.	الصف "A"، التاريخ "2023-10-26"، الطالب "عبد الرحمن بن عبد الله القحطاني"، الحالة "حاضر"	TC005

يضمن هذا النهج الشامل في الاختبار أن النظام لا يؤدي وظائفه الأساسية بشكل صحيح فحسب، بل يتعامل أيضًا مع المدخلات غير المتوقعة وحالات الحافة بسلاسة، مما يعزز الاستقرار والموثوقية الشاملة للنظام.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

الخطوة 6: التحسين والتوثيق والتقييم

بعد مرحلة الاختبار، ينتقل التركيز إلى التحسين والتعزيز. تتضمن هذه المرحلة تحسين أداء النظام وتحسين تجربة المستخدم وتقوية آليات معالجة الأخطاء وإعادة هيكلة الكود ليتوافق مع أفضل الممارسات. يتم توثيق جميع التغييرات بعناية لدعم التطوير والصيانة المستقبلية.

تحسين الأداء

تحسين سرعة معالجة البيانات وتقليل استهلاك الموارد.

تعزيز واجهة المستخدم

تعديلات لتحسين تجربة المستخدم والجمالية.

تحسين معالجة الأخطاء

تعزيز آليات الكشف والتعامل مع الأخطاء.

إعادة هيكلة الكود

تحسين قابلية القراءة والصيانة.

التوثيق الشامل

يوثق التوثيق الشامل جميع التعديلات على الكود والواجهة، بما في ذلك مقارنات تفصيلية قبل/بعد وشرح واضح لمنطق كل تعديل. يخدم هذا التوثيق كمرجع قيم للتطوير والصيانة المستقبلية.

التقييم النهائي والتوصيات

يوضح التقييم تحسنًا كبيرًا في كفاءة النظام وموثوقيته وسهولة استخدامه. تتضمن التوصيات المستقبلية تطبيق إشعارات الغياب الآلية والتكامل مع أنظمة إدارة الطلاب وتطوير واجهات ويب وتحسين قدرات تحليل البيانات.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

الملخص النهائي والدروس المستفادة

يوضح مشروع نظام حضور الطلاب فعالية النهج المنهجي والمنظم لتطوير البرمجيات. تمثل هذه الرحلة الشاملة—من التخطيط الأولي عبر التنفيذ والاختبار والتحسين المستمر—نموذجًا ناجحًا لهندسة البرمجيات ويسلم حلاً قويًا وموثوقًا.

1

تحديد المشروع والمتطلبات

اختيار نظام الحضور وتحديد دقيق للمدخلات والوظائف والمخرجات

2

التصميم والتنفيذ

تصميم واجهة مستخدم فعالة وهياكل بيانات وبرمجة الوظائف الأساسية

3

الاختبار والتحقق

إجراء اختبارات شاملة للتحقق من الأداء واكتشاف الأخطاء

4

التحسين والتوثيق

تحسين الأداء والواجهة ومعالجة الأخطاء مع توثيق شامل

تجسد هذه العملية المتكاملة نموذجًا ناجحًا لهندسة البرمجيات، مما يضمن معالجة جميع المراحل الحرجة بشكل منهجي من الفكرة إلى التسليم. والنتيجة نظام عالي الجودة وموثوق يلبي متطلبات المستخدم ويتجاوز التوقعات.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it



Made with GAMMA

معايير التقييم: بيتك المستوى 2

لتحقيق النجاح في شهادة بيتك الدولية المستوى 2، يجب على المتعلمين استيفاء مجموعة محددة بوضوح من معايير التقييم. تنظم هذه المعايير عبر ثلاثة مستويات إنجاز: مقبول وجيد وممتاز، لكل منها متطلبات محددة تظهر مستويات متزايدة من الكفاءة والفهم.

معايير المقبول

- B.P3: شرح الميزات الأساسية لتصميم واجهة المستخدم وتقديم تصميم ملائم.
- B.P4: إعداد خطة اختبار شاملة وتوضيح كيفية تطبيقها.
- B.M2: تقييم فعالية تصميم واجهة المستخدم.

معايير الجيد

بالإضافة إلى معايير "المقبول":

- C.P5: تطبيق خطة الاختبار عمليًا.
- C.P6: مراجعة نتائج الاختبار وتحليل مدى تلبية الحل لمتطلبات المستخدم.
- C.M3: مناقشة تأثير خطة الاختبار على تحسين الحلول البرمجية.
- C.M4: اقتراح تحسينات مستقبلية مبنية على النظام الحالي.

معايير الامتياز

بالإضافة إلى معايير "الجيد":

- BC.D2: تبرير التحسينات المقترحة للتطوير المستقبلي وتقديم أدلة داعمة.

يضمن الالتزام بهذه المعايير تقييمًا عادلاً وشاملاً لمهارات المتعلم وقدراته في تطوير الأنظمة البرمجية.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

مثال عملي: بيانات حقيقية للاختبار

لتوضيح التطبيق العملي لنظام الحضور، تم تطوير مثال ملموس باستخدام بيانات واقعية. يوضح هذا المثال سير العمل الكامل: من إدخال البيانات عبر المعالجة إلى إنشاء التقارير، مما يُظهر كيفية تعامل النظام مع سيناريوهات التشغيل الفعلية.

تفاصيل السيناريو:

- الصف: 10أ
- التاريخ: 25-02-2026
- الطلاب: أحمد (حاضر)، سارة (غائب)

اسم الطالب	التاريخ	الحالة (حاضر/غائب)	وقت التسجيل	
أحمد	2026-02-25	حاضر	08:05 صباحًا	
سارة	2026-02-25	غائب	غير متوفر	

النتائج المتوقعة من المعالجة:

- سجل الحضور اليومي للصف 10أ بتاريخ 25-02-2026:
  - أحمد: حاضر
  - سارة: غائب
- معدل الحضور الكلي للصف 10أ: 50% (طالب واحد حاضر، طالب واحد غائب)

تنسيق تخزين بيانات الحضور (CSV)

يخزن النظام بيانات الحضور في تنسيق منظم يمكّن من الاسترجاع والتحليل والإبلاغ الفعال. يوضح المثال التالي هيكل البيانات المستخدم للتخزين الدائم.

```
StudentName,Date,Status,TimeRecorded
أحمد,25-02-2026,حاضر,08:05
سارة,25-02-2026,غائب,غير متوفر
```

يساعد هذا المثال الملموس في فهم كيفية تمثيل البيانات داخل النظام وكيفية استخلاص معلومات مفيدة مثل معدلات الحضور، وهو أمر حيوي لعمليات الاختبار والتحقق.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

جدول الاختبار الشامل مع الأدلة

يوثق هذا التقرير الشامل للاختبار التحقق المنهجي من نظام الحضور عبر سيناريوهات متنوعة. تم تصميم كل حالة اختبار بعناية للتحقق من الوظائف الصحيحة والتحقق من معالجة الأخطاء والتأكد من أن النظام يتعامل مع ظروف مختلفة، بما في ذلك حالات الحافة والشروط الحدية، بفعالية وقوة.

معرف حالة الاختبار	وصف الاختبار	بيانات الإدخال	الناتج المتوقع	الناتج الفعلي	الحالة	الدليل/لقطة الشاشة
TC001	تسجيل حضور طالب في صف وتاريخ صالحين.	الصف A، التاريخ 2023-10-26، الطالب أحمد، الحالة حاضر	تسجيل حضور الطالب بنجاح.	تسجيل حضور الطالب بنجاح.	ناجح	سجل النظام
TC002	محاولة تسجيل حضور لصف غير موجود.	صف غير موجود (Z)، تاريخ 2023-10-26، طالب، حالة غائب	خطأ: الصف غير موجود.	خطأ: الصف غير موجود.	ناجح	رسالة خطأ واجهة المستخدم
TC003	محاولة تسجيل حضور بتاريخ مستقبلي.	صف B، تاريخ مستقبلي (2025-01-01)، طالب، حالة حاضر	خطأ: التاريخ مستقبلي.	خطأ: التاريخ مستقبلي.	ناجح	رسالة خطأ واجهة المستخدم
TC004	محاولة تسجيل حضور باسم طالب فارغ.	صف C، تاريخ 2023-10-26، اسم طالب فارغ، حالة حاضر	خطأ: اسم الطالب فارغ.	خطأ: اسم الطالب فارغ.	ناجح	رسالة خطأ واجهة المستخدم
TC005	تسجيل حضور باسم طالب طويل.	صف A، تاريخ 2023-10-26، اسم طالب طويل، حالة حاضر	تسجيل حضور الطالب بنجاح.	تسجيل حضور الطالب بنجاح.	ناجح	سجل النظام
TC006	محاولة تسجيل حضور مكرر لطالب في نفس اليوم.	صف A، تاريخ 2023-10-26، طالب مسجل (أحمد)، حالة غائب	خطأ: الحضور مسجل بالفعل.	خطأ: الحضور مسجل بالفعل.	ناجح	رسالة خطأ واجهة المستخدم
TC007	اختبار حد الحضور 100% لصف معين.	الصف D، جميع الطلاب حاضرون.	عرض معدل حضور 100%.	عرض معدل حضور 100%.	ناجح	تقرير الحضور
TC008	اختبار حد الحضور 0% لصف معين.	الصف E، جميع الطلاب غائبون.	عرض معدل حضور 0%.	عرض معدل حضور 0%.	ناجح	تقرير الحضور

يضمن هذا النهج الشامل في الاختبار أن النظام لا يؤدي وظائفه المقصودة بشكل صحيح فحسب، بل يوضح أيضًا القوة في التعامل مع المدخلات غير المتوقعة وحالات الحافة، مما يؤسس الثقة في موثوقية النظام والاستقرار.

Made with GAMMA

حالات الفشل والإصلاحات

خلال دورة حياة تطوير البرمجيات، يعمل الاختبار كآلية حاسمة لتحديد العيوب وتعزيز موثوقية النظام. يوضح هذا القسم النهج المنهجي لإدارة العيوب: بدءًا من الاكتشاف الأولي ومرورًا بتحليل السبب الجذري وتطبيق الإصلاحات والتحقق منها من خلال إعادة الاختبار.



تحليل السبب الجذري

التعمق في الكود لتحديد السبب



اكتشاف الفشل الأولي

تحديد الأخطاء في سلوك النظام



نتائج إعادة الاختبار

إعادة اختبار للتحقق من الإصلاحات



تطبيق الإصلاحات البرمجية

تطوير وتطبيق حلول برمجية

يعرض الجدول التالي أمثلة محددة لحالات الفشل التي تم اكتشافها، وتحليل السبب، والإصلاحات المطبقة، ونتائج إعادة الاختبار.

نتيجة إعادة الاختبار	الإصلاح المطبق	المشكلة المكتشفة	النتيجة الأولية	معرف حالة الاختبار
ناجح	تم إضافة منطق لمنع قبول التواريخ المستقبلية.	فشل التحقق من صحة التواريخ المستقبلية (يقبل النظام التواريخ المستقبلية).	فاشل	TC003
ناجح	تم تطبيق التحقق من عدم فراغ حقل اسم الطالب قبل الحفظ.	قبول حقل اسم الطالب الفارغ أثناء التسجيل.	فاشل	TC004
ناجح	تم تطبيق منطق لمنع تسجيل الحضور المكرر.	السماح بسجلات حضور مكررة لنفس الطالب في نفس اليوم.	فاشل	TC006
ناجح	تم تعديل وظيفة معالجة المدخلات للسماح بأحرف خاصة آمنة ومعتمدة.	النظام لا يتعامل مع الأحرف الخاصة في أسماء الصفوف.	فاشل	TC009

يوضح هذا النهج المنهجي لإدارة العيوب أهمية الاختبار الشامل والتحسين التكراري في تسليم نظام جاهز للإنتاج يلبي معايير الجودة ويتجاوز توقعات المستخدم.

محمد عطاالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

تحسينات الكود: قبل وبعد

جودة الكود أساسية لسهولة صيانة البرمجيات وموثوقيتها. يقدم هذا القسم تحليلاً مقارنًا للكود قبل وبعد التحسين، مما يوضح كيف يؤدي الالتزام بمبادئ الكود النظيف إلى تحسين كبير في جودة الكود والقراءة والقوة.

قبل: كود غير محسن

الكود الأولي يظهر خصائص شائعة في المراحل المبكرة من التطوير: تسمية متغيرات غير واضحة، التحقق من المدخلات غير كافٍ، معالجة الأخطاء غير كافية، والتوثيق الأدنى. تزيد هذه المشاكل من خطر الأخطاء وتعقد الصيانة المستقبلية.

```
// Example: calculate student average (Before)
func calcAvg(data) {
  total = 0
  for x in data {
    total = total + x
  }
  return total / len(data)
}
```

- أسماء متغيرات غير وصفية (`data`, `x`, `total`)
- لا يوجد تحقق من صحة المدخلات (هل `data` قائمة أرقام؟)
- لا توجد معالجة للأخطاء (ماذا لو كانت `data` فارغة؟)
- عدم وجود تعليقات توضيحية

بعد: كود محسن

يوضح الكود المعاد هيكلته معايير احترافية: أسماء متغيرات وصفية، التحقق الشامل من المدخلات، معالجة قوية للأخطاء برسائل ذات معنى، والتوثيق الشامل. تحسن هذه التحسينات موثوقية الكود والقابلية للصيانة والجودة الاحترافية.

```
// Example: calculate student average (After)
func calculateStudentAverage(grades []float64) (float64, error) {
  if len(grades) == 0 {
    return 0, errors.New("input grades cannot be empty")
  }

  totalSum := 0.0
  for _, grade := range grades {
    if grade < 0 || grade > 100 {
      return 0, fmt.Errorf("invalid grade value: %f, must be between 0 and 100", grade)
    }
    totalSum += grade
  }

  // Calculate average
  average := totalSum / float64(len(grades))
  return average, nil
}
```

- أسماء متغيرات دلالية (`grades`, `totalSum`)
- التحقق من صحة المدخلات (قائمة فارغة، قيم درجات خارج النطاق)
- معالجة الأخطاء بشكل واضح وفعال
- تعليقات توضيحية منطقية
- تنظيم الكود على شكل وظيفة قابلة لإعادة الاستخدام

يوضح هذا التحول كيف تؤدي ممارسات الكود النظيف إلى برمجيات أكثر قوة وقابلية للصيانة واحترافية يسهل فهمها وتعديلها وتوسيعها.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

نتائج الاختبار: قبل وبعد الإصلاحات

توضح هذه الشريحة التحسن الملحوظ في معدلات نجاح الاختبارات بعد تطبيق الإصلاحات وتحسين جودة الكود. تحولنا من نسبة فشل كبيرة إلى نظام مستقر تماماً.



يتجسد هذا التحسن في الانتقال من أربع حالات فشل أولية إلى صفر فشل بعد تطبيق الإصلاحات. يؤكد هذا فعالية استراتيجيات الاختبار والتصحيح لدينا.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

التوصيات والتحسينات المستقبلية

لضمان استمرارية تطور النظام وفعاليته، نوصي بتطبيق التحسينات التالية التي سترفع من كفاءته وتضيف إليه قيمة استراتيجية.



التكامل مع نظام إدارة الطلاب

ربط سلس مع الأنظمة الحالية لتبسيط تدفق البيانات



إشعارات الغياب الآلية

تنبيهات فورية للمعدلات العالية للغياب لدعم التدخل المبكر



تحليلات البيانات والتقارير

أدوات متقدمة لتحليل البيانات واستخلاص الرؤى



واجهة ويب للوصول عن بعد

تطوير واجهة ويب لتمكين الوصول المرن من أي مكان



آليات النسخ الاحتياطي والاستعادة

حلول قوية لحماية النظام من فقدان البيانات



دعم متعدد اللغات

دعم للغات متعددة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

الملخص النهائي والدروس المستفادة

يمثل هذا المشروع رحلة ناجحة في تطوير البرمجيات، حيث قمنا ببناء نظام حضور قوي وموثوق، مع التركيز على الجودة والتحسين المستمر. نفخر بالإنجازات التي تحققت والدروس القيمة التي تعلمناها.

الإنجازات الرئيسية للمشروع

1- تطوير نظام حضور كامل

نجاح في تطوير نظام بواجهة مستخدم رسومية بكفاءة عالية

2- تنفيذ اختبار شامل

تطبيق 8 حالات اختبار شاملة

3- تحديد وإصلاح 4 أخطاء حرجة

اكتشاف وإصلاح أخطاء برمجية حرجة

4- تحقيق نسبة نجاح 100%

الوصول إلى نسبة نجاح كاملة في جميع الاختبارات

5- توثيق شامل للتحسينات

توثيق دقيق لجميع التحسينات والتغييرات

6- تقديم توصيات مستقبلية

توفير توصيات واضحة للتطوير المستقبلي

الدروس المستفادة

1- أهمية الاختبار المتواصل

دور الاختبار الشامل في اكتشاف الأخطاء مبكراً

2- ممارسات الكود النظيف

الالتزام بممارسات الكود النظيف يعزز الصيانة

3- قيمة التوثيق

التوثيق الجيد ضروري لفهم النظام والصيانة

4- التحسين المتكرر

العملية التكرارية تؤدي إلى منتج أكثر نضجاً

يؤكد هذا المشروع على أهمية اتباع منهجية منظمة في تطوير البرمجيات، من التخطيط والتنفيذ الدقيق إلى الاختبار والتوثيق، لتقديم حلول تقنية عالية الجودة تلبي التوقعات وتتجاوزها.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

انقر هنا

Made with GAMMA

جميع الحسابات الشخصية + الموقع الخاص لجميع الطلاب:

حسابي الأنستقرام الخاص بال:BTEC👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

حسابي الأنستقرام الأساسي:👇

https://www.instagram.com/mohammaed_[redacted]

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_[redacted]

موقعي الخاص لجميع الطلاب:👇

https://mohammaed-[redacted].netlify.app/

لظهور حسابي الخاص بالBTEC ع الانستقرام انقر هنا

لظهور حسابي الاساسي ع الانستقرام انقر هنا

لظهور موقعي الخاص انقر هنا

Made with GAMMA